

# Onloi

Smart Lock System

## ESP32 ↔ Server Haberleşme Protokolü

BLE + JSON / HTTP | Teknik Uygulama Kılavuzu

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| Versiyon | v1.0                                                 |
| Durum    | YAYINLANDI                                           |
| Tarih    | 2025                                                 |
| Kapsam   | BLE eşleşme + ESP32 — Sunucu arası JSON haberleşmesi |
| İletişim | BLE (GATT) + HTTP POST — application/json            |

## REVİZYON KAYDI

| Versiyon | Açıklama                                                           | Tarih | Yazar | Onaylayan |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| v1.0     | İlk yayın — BLE eşleşme + ESP32 ↔ Server JSON haberleşme protokolü | 2025  | —     | —         |

# BÖLÜM 0 — BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) PROTOKOLÜ

Bu bölüm, Onloi Akıllı Kilit cihazının (Peripheral) mobil uygulama veya merkezi cihaz (Central) ile Bluetooth Low Energy (BLE) üzerinden gerçekleştirdiği eşleşme ve Wi-Fi yapılandırma protokolünü tanımlar.

## 0.1 BLE Anahtar Kavramlar

- deviceId:** deviceId parametresi cihazın benzersiz kimliğini temsil eder.
- pairKey / deviceKey:** BLE eşleşmesi sırasında üretilen çift ve cihaz anahtarlarıdır; sonraki HTTP isteklerinde kullanılır.
- macAddress:** Cihazın MAC Adresidir.
- rssi:** Kablosuz ağın sinyal gücünü belirtir (Received Signal Strength Indicator).
- frequency:** Kablosuz ağın frekans bandını belirtir (2.4 GHz, 5 GHz).
- name:** Kablosuz ağın adıdır (SSID).

## 0.2 BLE Komut Değerleri

| Komut       | Açıklama                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| handshake   | Bağlantı kurulumu sırasında gerçekleştirilen kimlik doğrulama 握手 sürecidir. |
| pair        | Central ile Peripheral arasında güvenli bağlantı kurmak için kullanılır.    |
| getSsid     | Kullanılabilir Wi-Fi ağ listesini (SSID) çeker.                             |
| connectWifi | Wi-Fi bağlantısının kurulup kurulmadığını kontrol eder.                     |

## 0.3 Tarama (Scan)

Peripheral cihaz, keşfedilebilir modda tutulmalıdır. Cihaz yalnızca ilk eşleşme sırasında veya kullanıcı fabrika ayarlarına sıfırlama yaptıktan sonra görünür olmalıdır. Cihaz adı "Onloi Lock" olarak yayınlanır; böylece Central cihaz bunu bir Onloi cihazı olarak tanıyabilir.

## 0.4 Bağlanma (Connect)

Bağlantı, iki cihaz arasında otomatik olarak kurulur; herhangi bir hazırlık gerekmez.

## 0.5 Servis Keşfi (Service Discovery)

Bağlantı kurulduktan sonra Central, Peripheral'ın servis ve karakteristiklerini sorgular. Peripheral, bağlantı gerçekleşir gerçekleşmez servis ve karakteristik bilgilerini Central'a gönderir.

## 0.6 El Sıkışma (Handshake)

Adım 1 — Central, bağlantı kurulduğunda Peripheral'ın bir karakteristiğine aşağıdaki JSON'u yazar:

```
{
  "command": "handshake"
}
```

Adım 2 — Peripheral, yanıt olarak aşağıdaki JSON'u bir karakteristik üzerinden Central'a gönderir:

```
{
  "command": "handshake",
  "deviceId": "<string>",
  "createdAt": <timestamp>
}
```

## 0.7 Eşleşme (Pair)

Adım 1 — Central, Peripheral'ın bir karakteristiğine aşağıdaki JSON'u yazar. Peripheral, "deviceKey" ve "pairKey" değerlerini sonraki HTTP istekleri için kaydeder:

```
{
  "command": "pair",
  "deviceKey": "<string>",
  "pairKey": "<string>"
}
```

Adım 2 — Peripheral, yanıt olarak aşağıdaki JSON'u Central'a gönderir:

```
{
  "command": "pair",
  "result": "succeeded" | "failed"
}
```

## 0.8 Peripheral Cihazı Wi-Fi'ye Bağlama

Adım 1 — Central, SSID listesi almak için Peripheral'a aşağıdaki JSON'u yazar:

```
{
  "command": "getSsids"
}
```

Adım 2 — Peripheral, kullanılabilir Wi-Fi ağlarını listeler:

```
{
  "command": "getSsids",
  "result": {
    "0": {
```

```
    "macAddress": "<string>",  
    "rssi": <number>,  
    "frequency": 2.4 | 5 | 6,  
    "name": "<string>"  
  }  
}
```

Adım 3 — Central, seçilen ağa bağlanmak için Peripheral'a aşağıdaki JSON'u yazar:

```
{  
  "command": "connectWifi",  
  "ssid": "<string>",  
  "macAddress": "<string>",  
  "pass": "<string>"  
}
```

Adım 4 — Peripheral, bağlantı sonucunu bildirir:

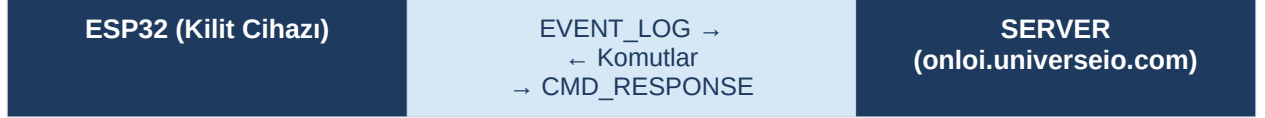
```
{  
  "command": "connectWifi",  
  "result": "succeeded" | "failed"  
}
```

 **Dikkat:** Veriler parçalar hâlinde gönderilmelidir. Her paket en fazla 20 bayt içerebilir. Her mesaj bir sıfır bayt ile ayrılmalıdır.

# BÖLÜM 1 — GENEL BAKIŞ

Bu doküman, Onloi Akıllı Kilit cihazındaki ESP32 modülü ile merkezi sunucu arasındaki HTTP tabanlı JSON haberleşme protokolünü tanımlar. ESP32, Wi-Fi bağlantısı üzerinden sunucuya erişim loglarını iletir ve sunucudan gelen yapılandırma komutlarını alarak STM32'ye yönlendirir.

## 1.1 İletişim Akışı



## 1.2 Temel Parametreler

| Parametre | Tür    | Açıklama                                                                      |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| deviceId  | string | Cihazın benzersiz kimlik numarası                                             |
| pairKey   | string | BLE eşleşmesi sırasında üretilen çift anahtar; her HTTP isteğinde gönderilir  |
| deviceKey | string | BLE eşleşmesi sırasında üretilen cihaz anahtar; her HTTP isteğinde gönderilir |
| createdAt | number | Olayın gerçekleştiği zaman — milisaniye cinsinden Unix timestamp              |
| command   | string | İstek türünü belirten komut anahtar kelimesi                                  |
| data      | mixed  | Komuta göre değişen veri alanı (string veya number)                           |

## 1.3 Ortak HTTP İstek Bilgileri

```
Method:      POST
URL:         https://onloi.universeio.com/nowhere
Content-Type: application/json
Kimlik Doğr.: pairKey + deviceKey – istek gövdesinde taşınır
```

## 1.4 Ortak İstek Gövde Şablonu

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "<komut>",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "data": "<değer>",
  }
}
```

```
}  
  "createdAt": <unix_ms>  
}
```

## 1.5 Komut Özet Tablosu

| Komut          | Yön            | Açıklama                                                |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| event_log      | ESP32 → Server | Erişim olaylarını (kapı açma, hata vb.) sunucuya iletir |
| cmd_response   | ESP32 → Server | Sunucudan gelen komutlara işlem sonucunu bildirir       |
| set_sound      | Server → ESP32 | Kilidin ses seviyesini ayarlar                          |
| set_language   | Server → ESP32 | Kilidin bildirim dilini ayarlar                         |
| find_device    | Server → ESP32 | Kilidi sesli/titreşimli konumlandırır (beep)            |
| query_settings | Server → ESP32 | Mevcut ses ve dil ayarlarını sorgular                   |
| query_battery  | Server → ESP32 | Pil yüzdesini sorgular                                  |
| query_time     | Server → ESP32 | Güncel UTC zamanını ESP32'ye sorgular                   |
| factory_reset  | ESP32 → Server | Cihaz fabrika sıfırlamasını sunucuya bildirir           |

## BÖLÜM 2 — ESP32 → SERVER (Cihazdan Sunucuya)

Bu bölüm, ESP32'nin sunucuya gönderdiği mesajları tanımlar: erişim olay logları ve sunucu komutlarına verilen yanıtlar.

### 2.1 Erişim Olay Logu — event\_log

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Komut    | event_log                            |
| Yön      | ESP32 → Server                       |
| Format   | JSON / HTTP POST                     |
| Endpoint | https://onloi.universeio.com/nowhere |

Kapı kilidi, her erişim olayında (başarılı giriş, hatalı giriş, zaman aşımı, fiziksel müdahale) bu mesajı sunucuya gönderir. Bağlantı yoksa loglar FIFO kuyruğunda bekler (maks. 250 kayıt) ve bağlantı kurulduğunda toplu iletilir.

#### Olay Tipleri

| eventType Değeri | Açıklama                                         |
|------------------|--------------------------------------------------|
| DOOR_OPENED      | Geçerli kart/şifre okundu, kapı başarıyla açıldı |
| ACCESS_DENIED    | Geçersiz veya süresi dolmuş kart — kapı açılmadı |
| TIMEOUT          | Kart okuma zaman aşımı                           |
| TAMPER           | Fiziksel müdahale algılandı                      |
| UNKNOWN          | Tanımlanamayan olay                              |

#### İstek Gövdesi — Tek Olay

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "event_log",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "data": {
      "logs": [
        {
          "sequenceIndex": <number>,
          "eventType": "<DOOR_OPENED | ACCESS_DENIED | TIMEOUT | TAMPER | UNKNOWN>",
          "userId": "<string>",
          "unixTime": <unix_seconds>
        }
      ],
      "totalFifoCount": <number>
    },
    "createdAt": <unix_ms>
  }
}
```



```
}
```

## İstek Gövdesi — Çoklu Log (FIFO Boşaltma Örneği)

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "event_log",
    "pairKey": "s987y7x6cv4s5gfd579",
    "deviceKey": "m7n8wg5r-cl8s",
    "deviceId": "78356203936",
    "data": {
      "logs": [
        { "sequenceIndex": 1, "eventType": "D00R_OPENED", "userId": "0000A1",
"unixTime": 1736823296 },
        { "sequenceIndex": 2, "eventType": "ACCESS_DENIED", "userId": "0000B2",
"unixTime": 1736823381 }
      ],
      "totalFifoCount": 5
    },
    "createdAt": 1736823400000
  }
}
```

## Sunucu Yanıtları

| HTTP Status | Durum                                                    | Body        |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 200         | Loglar başarıyla alındı — ESP32 FIFO belleğini temizler  | 'ok'        |
| 403         | Yetkisiz erişim — pairKey/deviceKey hatalı               | 'forbidden' |
| 5xx         | Sunucu hatası — ESP32 logu FIFO'da tutar ve tekrar dener | (değişken)  |

**i** 200 yanıtı alındığında ESP32, FIFO kuyruğunu tamamen sıfırlar. Bağlantı hatalı veya yanıt gelmezse loglar kuyrukta kalır.

## 2.2 Komut Yanıtı — cmd\_response

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Komut    | cmd_response                         |
| Yön      | ESP32 → Server                       |
| Format   | JSON / HTTP POST                     |
| Endpoint | https://onloi.universeio.com/nowhere |

Sunucudan gelen her komuta (set\_sound, set\_language, find\_device, query\_settings, query\_battery) karşılık ESP32 işlem sonucunu bu mesajla bildirir.

| status Değeri | Açıklama                                    |
|---------------|---------------------------------------------|
| ok            | Komut başarıyla uygulandı                   |
| error         | Genel işlem hatası (geçersiz parametre vb.) |
| stm32_timeout | STM32 belirtilen süre içinde yanıt vermedi  |
| unknown       | Tanımlanamayan hata                         |

## İstek Gövdesi

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "cmd_response",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "data": {
      "refCommand": "<yanıt verilen komut adı>",
      "status": "ok | error | stm32_timeout | unknown"
    }
  },
  "createdAt": <unix_ms>
}
```

## Örnek — set\_sound Komutuna Başarılı Yanıt

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "cmd_response",
    "pairKey": "s987y7x6cv4s5gfd579",
    "deviceKey": "m7n8wg5r-cl8s",
    "deviceId": "78356203936",
    "data": {
      "refCommand": "set_sound",
      "status": "ok"
    }
  },
  "createdAt": 1740751085500
}
```

## Sunucu Yanıtları

| HTTP Status | Durum            | Body        |
|-------------|------------------|-------------|
| 200         | Yanıt kaydedildi | 'ok'        |
| 403         | Yetkisiz erişim  | 'forbidden' |

## 2.3 Fabrika Sıfırlama Bildirimi — factory\_reset

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Komut    | factory_reset                        |
| Yön      | ESP32 → Server                       |
| Format   | JSON / HTTP POST                     |
| Endpoint | https://onloi.universeio.com/nowhere |

Cihaz üzerinde fabrika sıfırlaması gerçekleştiğinde ESP32, bu komutu sunucuya göndererek sıfırlama olayını bildirir. Sunucu bu bildirimi alarak cihazla ilişkili oturum ve eşleşme bilgilerini geçersiz kılabilir; cihaz yeniden BLE eşleşme sürecini başlatır.

***i** factory\_reset bildirimi gönderildiğinde mevcut pairKey ve deviceKey artık geçersiz olur. Sunucu 200 yanıtı verse de vermese de cihaz sıfırlama işlemini tamamlar ve yeni eşleşme için BLE modunu başlatır.*

### data.reason Değerleri (Opsiyonel)

| reason Değeri  | Açıklama                                         |
|----------------|--------------------------------------------------|
| user_initiated | Kullanıcı fiziksel buton ile sıfırlama yaptı     |
| remote_command | Sunucudan gelen komut ile tetiklendi             |
| watchdog       | Watchdog/sistem hatası sonucu otomatik sıfırlama |
| unknown        | Sebebi belirlenemedi                             |

### İstek Gövdesi

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "factory_reset",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "data": {
      "reason": "user_initiated | remote_command | watchdog | unknown"
    },
    "createdAt": <unix_ms>
  }
}
```

### Örnek — Kullanıcı Tarafından Başlatılan Sıfırlama

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "factory_reset",
    "pairKey": "s987y7x6cv4s5gfd579",
    "deviceKey": "m7n8wg5r-cl8s",
    "deviceId": "78356203936",
    "data": {
      "reason": "user_initiated"
    },
  },
}
```

```
}  
  "createdAt": 1740751085500  
}
```

## Sunucu Yanıtları

| HTTP Status | Durum                                                              | Body        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 200         | Sıfırlama bildirimi alındı — sunucu eşleşme kaydını geçersiz kılar | 'ok'        |
| 403         | Yetkisiz erişim — pairKey/deviceKey hatalı                         | 'forbidden' |
| 5xx         | Sunucu hatası — cihaz sıfırlama işlemine devam eder                | (değişken)  |

## BÖLÜM 3 — SERVER → ESP32 (Sunucudan Cihaza)

Sunucu, ESP32'ye yapılandırma ve sorgulama komutları gönderir. Her komutun ardından ESP32, işlem sonucunu cmd\_response (Bölüm 2.2) ile bildirir.

*İ Sunucu komutları push (sunucu itme) mekanizmasıyla veya polling döngüsüyle ESP32'ye iletilir. ESP32 her komutu STM32'ye yönlendirip sonucu cmd\_response ile geri bildirir.*

### 3.1 Ses Seviyesi Ayarı — set\_sound

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Komut    | set_sound                            |
| Yön      | Server → ESP32                       |
| Format   | JSON / HTTP POST                     |
| Endpoint | https://onloi.universeio.com/nowhere |

Kilidin sesli bildirim seviyesini ayarlar. ESP32, komutu STM32'ye iletir ve işlem sonucunu cmd\_response ile sunucuya bildirir.

| data.value Değeri | Açıklama |
|-------------------|----------|
| 0                 | Sessiz   |
| 1                 | Düşük    |
| 2                 | Orta     |
| 3                 | Yüksek   |

### İstek Gövdesi (Sunucu → ESP32)

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "set_sound",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "data": { "value": 2 },
    "createdAt": <unix_ms>
  }
}
```

### Sunucu Yanıtları

| HTTP Status | Durum                                                      | Body |
|-------------|------------------------------------------------------------|------|
| 200         | Komut gönderildi; ESP32 cmd_response ile sonucu bildirecek | 'ok' |

| HTTP Status | Durum           | Body        |
|-------------|-----------------|-------------|
| 403         | Yetkisiz erişim | 'forbidden' |

### 3.2 Dil Ayarı — set\_language

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Komut    | set_language                         |
| Yön      | Server → ESP32                       |
| Format   | JSON / HTTP POST                     |
| Endpoint | https://onloi.universeio.com/nowhere |

Kilidin sesli bildirim dilini ayarlar. ESP32, komutu STM32'ye iletir ve işlem sonucunu cmd\_response ile sunucuya bildirir.

| data.value Değeri | Açıklama  |
|-------------------|-----------|
| tr                | Türkçe    |
| en                | İngilizce |
| de                | Almanca   |

### İstek Gövdesi (Sunucu → ESP32)

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "set_language",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "data": { "value": "tr" },
    "createdAt": <unix_ms>
  }
}
```

### Sunucu Yanıtları

| HTTP Status | Durum                                                      | Body        |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 200         | Komut gönderildi; ESP32 cmd_response ile sonucu bildirecek | 'ok'        |
| 403         | Yetkisiz erişim                                            | 'forbidden' |

### 3.3 Cihaz Bulma (Beep) — find\_device

|       |                |
|-------|----------------|
| Komut | find_device    |
| Yön   | Server → ESP32 |

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Format   | JSON / HTTP POST                     |
| Endpoint | https://onloi.universeio.com/nowhere |

Kilidi sesli veya titreşimli sinyal vererek konumlandırmak için kullanılır. Veri alanı gerekmez. ESP32, komutu STM32'ye iletir ve cmd\_response ile sonucu bildirir.

### İstek Gövdesi (Sunucu → ESP32)

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "find_device",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "createdAt": <unix_ms>
  }
}
```

### Sunucu Yanıtları

| HTTP Status | Durum                                                      | Body        |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 200         | Komut gönderildi; ESP32 cmd_response ile sonucu bildirecek | 'ok'        |
| 403         | Yetkisiz erişim                                            | 'forbidden' |

## 3.4 Ayarları Sorgula — query\_settings

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Komut    | query_settings                       |
| Yön      | Server → ESP32 / ESP32 → Server      |
| Format   | JSON / HTTP POST                     |
| Endpoint | https://onloi.universeio.com/nowhere |

Sunucu, kilidin mevcut ses seviyesi ve dil ayarlarını öğrenmek için bu komutu gönderir. ESP32, STM32'den değerleri okuyup cmd\_response içinde döndürür.

### İstek Gövdesi (Sunucu → ESP32)

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "query_settings",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
  }
}
```

```
}
  "createdAt": <unix_ms>
}
```

## ESP32 Yanıt Gövdesi (cmd\_response İçinde)

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "cmd_response",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "data": {
      "refCommand": "query_settings",
      "status": "ok",
      "sound": 2,
      "language": "tr"
    }
  },
  "createdAt": <unix_ms>
}
```

## Sunucu Yanıtları

| HTTP Status | Durum                                                        | Body        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 200         | Komut gönderildi; ESP32 cmd_response ile ayarları bildirecek | 'ok'        |
| 403         | Yetkisiz erişim                                              | 'forbidden' |

## 3.5 Pil Yüzdesi Sorgula — query\_battery

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Komut    | query_battery                        |
| Yön      | Server → ESP32 / ESP32 → Server      |
| Format   | JSON / HTTP POST                     |
| Endpoint | https://onloi.universeio.com/nowhere |

Sunucu, kilidin anlık pil yüzdesini öğrenmek için bu komutu gönderir. ESP32, STM32'den pil değerini okuyup cmd\_response içinde döndürür.

## İstek Gövdesi (Sunucu → ESP32)

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "query_battery",
    "pairKey": "<string>",
```



```
{
  "deviceKey": "<string>",
  "deviceId": "<string>",
  "createdAt": <unix_ms>
}
```

### ESP32 Yanıt Gövdesi (cmd\_response içinde)

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "cmd_response",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "data": {
      "refCommand": "query_battery",
      "status": "ok",
      "percent": 75
    }
  },
  "createdAt": <unix_ms>
}
```

### Sunucu Yanıtları

| HTTP Status | Durum                                                            | Body        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 200         | Komut gönderildi; ESP32 cmd_response ile pil değerini bildirecek | 'ok'        |
| 403         | Yetkisiz erişim                                                  | 'forbidden' |

### 3.6 Unix Time Sorgula — query\_time

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Komut    | query_time                           |
| Yön      | Server → ESP32 / ESP32 → Server      |
| Format   | JSON / HTTP POST                     |
| Endpoint | https://onloi.universeio.com/nowhere |

STM32, güncel UTC zamanını bilmek istediğinde ESP32'ye sorgular (dahili 0x0D komutu). ESP32 bu isteği sunucuya ileterek zamanı alır ve STM32'ye döndürür. Sunucu aynı zamanda bu komutu ESP32'ye doğrudan da gönderebilir.

### İstek Gövdesi (Sunucu → ESP32)

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
```

```
    "command": "query_time",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "createdAt": <unix_ms>
  }
}
```

## ESP32 Yanıt Gövdesi (cmd\_response İçinde)

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "cmd_response",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "data": {
      "refCommand": "query_time",
      "status": "ok",
      "unixTime": 1740751085
    },
    "createdAt": <unix_ms>
  },
}
```

## Sunucu Yanıtları

| HTTP Status | Durum                                                      | Body        |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 200         | Komut gönderildi; ESP32 cmd_response ile zamanı bildirecek | 'ok'        |
| 403         | Yetkisiz erişim                                            | 'forbidden' |

## BÖLÜM 4 — HATA YÖNETİMİ VE BAĞLANTI KURALLARI

### 4.1 HTTP Yanıt Kodları

| HTTP Status | Body        | Anlamı / ESP32 Davranışı                                  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 200         | 'ok'        | İşlem başarılı — FIFO temizlenir veya komut teslim edildi |
| 403         | 'forbidden' | Yetkisiz — pairKey/deviceKey geçersiz veya süresi dolmuş  |
| 4xx         | (değişken)  | İstemci hatası — hatalı JSON formatı veya eksik alan      |
| 5xx         | (değişken)  | Sunucu hatası — ESP32 logu FIFO'da tutar, yeniden dener   |

### 4.2 FIFO Kuyruk Yönetimi (Bağlantısız Mod)

| Durum                    | ESP32 Davranışı                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bağlantı Var + FIFO Boş  | Yalnızca yeni log gönderilir                                |
| Bağlantı Var + FIFO Dolu | Birikmiş tüm loglar + yeni log tek pakette gönderilir       |
| Sunucudan 200 Alındı     | FIFO belleği tamamen sıfırlanır                             |
| Bağlantı Yok / 5xx       | Log FIFO kuyruğına eklenir; kapasite aşılsa en eski silinir |
| FIFO Kapasitesi          | Maksimum 250 log kaydı                                      |

### 4.3 cmd\_response Hata Durumları

| status Değeri | Ne Zaman                                   | Açıklama                 |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| ok            | STM32 komutu başarıyla uyguladı            | Normal akış              |
| error         | STM32 geçersiz parametre veya işlem hatası | Komut tekrar denenebilir |
| stm32_timeout | STM32 belirli süre içinde 0x0E döndürmedi  | Donanım sorunu olabilir  |
| unknown       | ESP32 beklenmeyen bir durum ile karşılaştı | Log kaydedilir           |

### 4.4 Güvenlik Notları

- pairKey ve deviceKey her HTTP isteğinde gövdede taşınmalı; HTTPS (TLS) zorunludur.
- createdAt alanı sunucu tarafında replay saldırılarına karşı zaman penceresi doğrulamasında kullanılabilir.
- FIFO'da biriken loglar cihazda şifreli bellekte saklanmalıdır.
- 403 yanıtı alındığında ESP32, yeni pairKey için BLE yeniden eşleşme sürecini başlatmalıdır.

- query\_time yanıtındaki unixTime değeri STM32 saatini senkronize etmek için kullanılır; sunucu doğruluğu kritiktir.

## BÖLÜM 5 — TAM KOMUT REFERANS TABLOSU

| Komut          | Yön            | data Alanı                  | ESP32 Davranışı                                                              |
|----------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| event_log      | ESP32 → Server | logs[], totalFifoCount      | Erişim loglarını gönderir; 200'de FIFO sıfırlanır                            |
| cmd_response   | ESP32 → Server | refCommand, status [+ veri] | Sunucu komutuna işlem sonucunu bildirir                                      |
| set_sound      | Server → ESP32 | value: 0–3                  | STM32'ye ses seviyesi ayarlar; cmd_response ile onaylar                      |
| set_language   | Server → ESP32 | value: tr/en/de             | STM32'ye dil ayarlar; cmd_response ile onaylar                               |
| find_device    | Server → ESP32 | — (boş)                     | STM32'ye beep/titreşim gönderir; cmd_response ile onaylar                    |
| query_settings | Server → ESP32 | — (boş)                     | STM32'den ses+dil okur; cmd_response içinde döner                            |
| query_battery  | Server → ESP32 | — (boş)                     | STM32'den pil % okur; cmd_response içinde döner                              |
| query_time     | Server → ESP32 | — (boş)                     | Sunucudan Unix time alır; STM32 saatini günceller; cmd_response ile bildirir |
| factory_reset  | ESP32 → Server | reason (opsiyonel)          | Fabrika sıfırlamasını sunucuya bildirir; pairKey/deviceKey geçersiz olur     |